

Medición de valor agregado para la Universidad Icesi

Seguimiento III

Presentado por:

Valentina Giraldo Gaviria
Andrés Felipe Ocampo

Presentado a:

Libardo Rojas Velásquez

Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas
Maestría en Ciencia de Datos
Universidad Icesi
Santiago de Cali, abril 2026

1. Introducción

La educación constituye uno de los factores más relevantes para el desarrollo social y económico de los países, debido a su papel en la formación de capital humano y en la generación de conocimiento. Según Lucas (1988), el capital humano —entendido como el conjunto de habilidades y conocimientos de los individuos— es un motor fundamental del crecimiento económico, ya que incrementa la productividad del trabajo y fortalece la capacidad de las economías para generar desarrollo. En la misma línea, Romer (1990) sostiene que el conocimiento y el cambio tecnológico son determinantes del crecimiento de largo plazo, pues las ideas y la innovación generan rendimientos crecientes y externalidades positivas en la economía. En este marco, la educación superior adquiere un papel estratégico, en la medida en que no solo consolida las capacidades previamente adquiridas por los individuos, sino que también actúa como un espacio clave para la generación, aplicación y transferencia de conocimiento avanzado. Desde esta perspectiva, la educación superior contribuye tanto al fortalecimiento del capital humano como al impulso del progreso económico y social.

Tradicionalmente, la evaluación de los sistemas educativos de un país se ha centrado en indicadores como la tasa de cobertura en los distintos niveles educativos (educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media y superior), así como en los años promedio de escolaridad de la población. Sin embargo, en las últimas décadas el enfoque de la medición educativa ha evolucionado hacia la identificación de métricas que permitan evaluar no solo la cantidad, sino también la calidad de la educación. En este contexto, Ahsan y Haque (2017) encuentran evidencia de que la calidad de la educación influye significativamente en el crecimiento económico al mejorar la productividad y fortalecer las capacidades del capital humano. Para estos autores, la calidad de la enseñanza constituye un indicador más relevante para explicar el crecimiento y desarrollo económico que los años de escolaridad por sí solos, ya que la acumulación de años de educación no necesariamente se traduce en capital humano efectivo cuando existen instituciones educativas de baja calidad.

En el ámbito de la educación superior, esta discusión adquiere particular relevancia, dado que es en este nivel donde se consolidan las competencias profesionales y se generan capacidades avanzadas que impactan directamente la productividad, la innovación y el desarrollo económico. De acuerdo con Liu (2010), la necesidad de fortalecer y medir la calidad de las instituciones de educación superior se ha visto impulsada por la creciente demanda de rendición de cuentas por parte de las universidades hacia los distintos grupos de interés acerca del servicio educativo que prestan. En este sentido, el autor señala que, en las últimas décadas, los sistemas de educación superior han enfrentado una presión creciente para demostrar que los procesos formativos se traducen efectivamente en el desarrollo de competencias y habilidades en los estudiantes. Asimismo, Liu (2010) destaca que, de manera consistente con esta preocupación, los gobiernos y las agencias de aseguramiento de la calidad han puesto un énfasis creciente en la medición de los resultados de aprendizaje como una forma de evaluar la efectividad de la educación superior. En consecuencia, las instituciones son cada vez más llamadas a adoptar instrumentos de evaluación que permitan medir de forma sistemática el aprendizaje de los estudiantes, con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos de enseñanza y fortalecer la calidad educativa. Finalmente, el autor subraya que esta demanda se ha intensificado en un contexto de aumento sostenido de los costos de la educación superior, lo que ha generado una mayor preocupación pública por determinar si la inversión realizada por los estudiantes, sus familias y el Estado se traduce en mejores resultados educativos y en una adecuada preparación para la vida profesional.

En este contexto, la evaluación de las instituciones de educación superior se ha basado históricamente en indicadores indirectos como las tasas de graduación, la relación entre estudiantes y profesores, los puntajes promedio en exámenes de admisión o la disponibilidad de recursos institucionales (Gates et al., 2001; Klein et al., 2005). Sin embargo, estos indicadores no necesariamente reflejan el progreso real de los estudiantes durante su proceso formativo. Como respuesta a estas limitaciones, la literatura reciente ha evidenciado un creciente interés por desarrollar métricas que permitan evaluar de manera más precisa la contribución de las instituciones educativas al aprendizaje de los estudiantes (Montes-Rojas y Cerquera, 2024).

Frente a estas limitaciones, han surgido los modelos de valor agregado en educación como una alternativa para evaluar la contribución real de las instituciones educativas al aprendizaje de los estudiantes. Históricamente, la medición del valor agregado en educación cobró relevancia a nivel global a partir de la década de 1970, particularmente en Estados Unidos y el Reino Unido (Hanushek, 1979; Ray, 2006), evolucionando desde enfoques basados en funciones de producción educativa simples hacia modelos estadísticos más sofisticados. Este enfoque ha sido implementado en diversos sistemas educativos con el propósito de superar evaluaciones centradas exclusivamente en resultados absolutos —frecuentemente influenciados por el origen socioeconómico de los estudiantes— y avanzar hacia una medición más precisa de la eficacia de las instituciones educativas (Meyer, 1997). En el contexto colombiano, su aplicación ha cobrado especial relevancia con la consolidación de las pruebas de Estado estandarizadas, utilizándose como herramienta de política pública para estimar el impacto neto de los programas académicos en el desarrollo de competencias (Bogoya & Bogoya, 2013).

Si bien en la literatura existen diversas aproximaciones para definir el valor agregado en educación, una de las definiciones más aceptadas lo entiende como la contribución que realiza una institución de educación superior al progreso neto de sus estudiantes hacia determinados objetivos de aprendizaje, una vez controlada la influencia de factores externos a la institución que también pueden incidir en dicho progreso (Martínez, Gaviria & Castro, 2009).

Un desafío importante en la evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior radica en que los estudiantes ingresan a las universidades con niveles heterogéneos de habilidades académicas, antecedentes socioeconómicos y capital cultural. En este sentido, comparar los resultados académicos de los estudiantes entre instituciones sin considerar estas diferencias iniciales puede conducir a interpretaciones sesgadas sobre el desempeño institucional. En este contexto, los modelos de valor agregado en educación buscan estimar la contribución real de las instituciones educativas al aprendizaje de los estudiantes, controlando por las características iniciales con las que estos ingresan al sistema educativo.

A pesar de los avances en los sistemas de aseguramiento de la calidad en la educación superior, persiste una limitación importante en la forma en que se evalúa el desempeño de las instituciones. En el caso de la Universidad Icesi, si bien existen métricas ampliamente utilizadas como las acreditaciones de alta calidad, los resultados en las pruebas Saber Pro y la posición en rankings nacionales e internacionales, estos indicadores resultan insuficientes para capturar de manera precisa el verdadero impacto de la formación universitaria. En particular, estas métricas no permiten aislar la contribución propia de la institución al desarrollo de competencias de sus estudiantes, dado que no consideran explícitamente las condiciones iniciales con las que estos ingresan al sistema educativo.

En este contexto, la ausencia de una medición de valor agregado representa una brecha relevante en la evaluación institucional, ya que impide estimar con claridad el aporte real de la universidad en el progreso académico de sus estudiantes. Contar con este tipo de medición permitiría a la Universidad Icesi no solo fortalecer sus procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo, sino también tomar decisiones basadas en evidencia sobre la efectividad de sus programas académicos en la formación de competencias.

En Colombia, el Icfes ha avanzado en la estimación del aporte relativo de la educación superior mediante modelos que comparan el desempeño observado de los estudiantes en Saber Pro con su desempeño esperado a partir de sus resultados previos en Saber 11. Una característica central de este enfoque es el uso de vecindades de comparación a nivel de Institución–Núcleo Básico del Conocimiento (INBC), con el propósito de contrastar instituciones que atienden poblaciones con puntos de partida similares. Esta decisión metodológica reconoce que comparar instituciones sin considerar las condiciones iniciales de sus estudiantes puede conducir a interpretaciones poco equitativas sobre su desempeño.

No obstante, la construcción de grupos de comparación sigue siendo un componente metodológico crítico dentro de este tipo de mediciones. La pertinencia de una estimación de valor agregado no depende únicamente del modelo estadístico utilizado para calcular el desempeño esperado, sino también de la calidad del grupo de referencia frente al cual se interpreta el resultado institucional. En este sentido, una comparación frente a instituciones poco similares puede distorsionar la lectura del aporte relativo, mientras que una vecindad construida con criterios explícitos de similitud permite ubicar a la institución frente a pares más pertinentes.

A partir de esta necesidad, el presente estudio propone una estrategia complementaria desde la ciencia de datos para la construcción de vecindades institucionales de la Universidad Icesi. Además de considerar el desempeño académico previo de los estudiantes, se plantea un proceso de agrupación mediante técnicas de aprendizaje no supervisado que permite incorporar simultáneamente variables asociadas al desempeño académico de entrada, el contexto socioeconómico y el desempeño observado en Saber Pro. De esta manera, la clusterización no se entiende como un fin en sí mismo, sino como un procedimiento metodológico para identificar grupos de instituciones comparables dentro de cada Núcleo Básico del Conocimiento.

Así, la contribución del proyecto consiste en construir un marco de comparación institucional más explícito, replicable e interpretable, que sirva como insumo para una estimación posterior del valor agregado de los programas académicos de la Universidad Icesi. Esta primera fase no busca todavía estimar el aporte institucional, sino resolver un paso previo fundamental: definir con mayor precisión contra quién debe compararse la universidad para que la medición futura del valor agregado sea más justa, contextualizada y útil para la toma de decisiones institucionales.

2. Objetivos del proyecto

Objetivo General:

- Desarrollar una base analítica y un marco de comparación institucional, mediante técnicas de clusterización, que permitan identificar instituciones con características similares a la Universidad Icesi, como insumo para la estimación del valor agregado..

Objetivos Específicos:

- Consolidar y depurar una base de datos longitudinal nacional mediante la integración de información proveniente del Icfes y el SNIES, incorporando resultados de Saber 11 y Saber Pro, variables sociodemográficas de los estudiantes, características institucionales y programáticas, y la clasificación por Núcleo Básico del Conocimiento (NBC), con el fin de establecer el marco analítico requerido para la comparación institucional y la posterior estimación del valor agregado de los programas académicos de la Universidad Icesi..
- Implementar algoritmos de aprendizaje no supervisado (clustering) para agrupar a las Instituciones de Educación Superior (IES) del país según similitudes socioeconómicas y académicas.
- Definir los grupos de referencia o vecindades institucionales de la Universidad Icesi a partir de los resultados de la clusterización, identificando las instituciones con mayor similitud para orientar futuras comparaciones de desempeño y análisis de valor agregado.

3. Marco teórico

Desde un enfoque centrado en el aprendizaje, el valor agregado se concibe principalmente como la contribución neta que realiza una institución educativa al progreso de sus estudiantes hacia metas específicas de aprendizaje. Según Martínez, Gaviria y Castro (2009), este enfoque busca aislar el efecto institucional o docente de factores exógenos que escapan al control de la escuela, tales como el entorno socioeconómico de los estudiantes o sus aptitudes iniciales.

Desde un enfoque metodológico, el concepto se operacionaliza como un residuo estadístico definido como la diferencia entre el desempeño real obtenido por un estudiante en una prueba de salida y el rendimiento esperado según sus competencias iniciales al ingresar al sistema educativo. En este sentido, cuando el desempeño observado supera el rendimiento esperado, se interpreta que existe un valor agregado positivo atribuible a la institución. Por el contrario, cuando el desempeño observado se encuentra por debajo de lo esperado, se habla de un valor agregado menor al esperado, lo cual no implica necesariamente que el estudiante no haya aprendido, sino que su progreso relativo fue inferior al que se proyectaba dadas sus condiciones iniciales. Autores como Liu (2010) y Chetty et al. (2014) señalan que esta medida captura la porción del aprendizaje que no puede ser explicada por las características individuales o por el historial académico previo del estudiante y que, por tanto, puede atribuirse al proceso educativo proporcionado por la institución.

Desde una perspectiva econométrica, el valor agregado también puede interpretarse dentro del marco de la función de producción educativa. En este sentido, Pérez Correa, Blanquicett Lozano y Barrios Salas (2017) señalan que el aprendizaje de los estudiantes puede entenderse como el resultado de un proceso de producción en el cual intervienen diversos insumos, como las habilidades iniciales de los estudiantes, sus características socioeconómicas, los recursos institucionales y las prácticas pedagógicas. Bajo esta lógica, los autores plantean que el valor agregado representa la contribución

del proceso educativo —particularmente de la institución o del programa académico— al resultado final de aprendizaje, una vez controlados los demás factores que influyen en el desempeño estudiantil.

En este sentido, los modelos de valor agregado se han consolidado como herramientas analíticas que permiten estimar el impacto de las instituciones educativas sobre el aprendizaje de los estudiantes, controlando por sus condiciones iniciales (Hanushek & Rivkin, 2010; Guarino, Reckase & Wooldridge, 2015). Estas condiciones iniciales hacen referencia a las características previas al ingreso a la educación superior que influyen en el desempeño académico, tales como el nivel de habilidades cognitivas medido a través de pruebas estandarizadas —como Saber 11—, el contexto socioeconómico del estudiante —aproximado mediante indicadores como el INSE—, así como otros factores asociados a su trayectoria educativa y entorno familiar. Estos enfoques han sido ampliamente utilizados en la evaluación de sistemas educativos debido a su capacidad para proporcionar estimaciones más precisas del efecto institucional en comparación con indicadores tradicionales de desempeño académico.

Una concepción particular y ampliamente utilizada en el contexto colombiano es la desarrollada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), que denomina esta medición como aporte relativo. Esta denominación busca enfatizar que no se trata de una medida absoluta de calidad institucional. Bajo este enfoque, se reconoce que las instituciones enfrentan contextos y poblaciones estudiantiles diferentes; por ello, el cálculo del valor agregado se realiza comparando cada institución con una vecindad de comparación compuesta por instituciones que reciben estudiantes con perfiles de ingreso similares. De esta forma, la medición busca garantizar comparaciones más equitativas entre instituciones.

Ahora bien, la validez de las estimaciones de valor agregado descansa en un conjunto de supuestos teóricos derivados del marco de inferencia causal en contextos observacionales. En primer lugar, se asume la *manipulabilidad del tratamiento*, es decir, que en teoría cada estudiante podría estar expuesto a cualquier institución educativa, lo que permite definir resultados potenciales para todas las alternativas disponibles. En segundo lugar, se establece el supuesto de *no interferencia entre unidades*, según el cual el resultado de un estudiante depende únicamente de la institución a la que asiste y no de las características o decisiones de otros estudiantes, lo que implica ignorar posibles efectos de pares.

Asimismo, se asume un *supuesto métrico*, en el que los puntajes de las pruebas estandarizadas se interpretan en una escala de intervalo que permite comparar diferencias en el desempeño académico. De igual forma, se plantea el supuesto de *homogeneidad*, según el cual el impacto de la institución es constante para todos los estudiantes, independientemente de sus características individuales.

Adicionalmente, los modelos requieren el supuesto de *ignorabilidad del tratamiento*, que implica que, una vez controladas las variables observables relevantes, la asignación de los estudiantes a las instituciones puede considerarse esencialmente aleatoria. Finalmente, se asume la correcta *especificación funcional del modelo*, lo que significa que la forma funcional utilizada para modelar la relación entre variables captura adecuadamente la dinámica del proceso educativo.

En síntesis, esta pluralidad de enfoques permite entender el valor agregado no solo como un indicador estadístico del desempeño educativo, sino también como una herramienta de evaluación orientada a estimar de manera más justa la contribución real de las instituciones al aprendizaje de sus estudiantes.

Como señalan Koedel, Mihaly y Rockoff (2015), los modelos de valor agregado se han convertido en uno de los enfoques más influyentes en la investigación educativa contemporánea para analizar el impacto de escuelas y docentes sobre los resultados de aprendizaje.

Para los propósitos del presente trabajo, el valor agregado se entiende como la contribución que realiza una institución de educación superior al progreso neto de sus estudiantes hacia determinados objetivos de aprendizaje, una vez controlada la influencia de factores externos a la institución que también pueden incidir en dicho progreso (Martínez, Gaviria & Castro, 2009).

4. Estado del arte

En el ámbito de la educación superior, Liu (2011) analizó el uso de medidas de valor agregado en instituciones universitarias estadounidenses a partir del *Measure of Academic Proficiency and Progress* (MAPP), comparando el desempeño de estudiantes de primer y último año después de controlar por puntajes de admisión como SAT y ACT. Sus resultados muestran que los estudiantes de último año obtuvieron mejores desempeños que los de primer año, lo que sugiere que este tipo de pruebas permite aproximar diferencias de aprendizaje durante la educación superior. No obstante, la autora advierte que estos resultados deben interpretarse con cautela, pues el diseño utilizado compara cohortes distintas y no sigue a los mismos estudiantes en el tiempo.

En un trabajo complementario, Liu (2011) comparó el enfoque del *Voluntary System of Accountability* con modelos multinivel que incorporan variables institucionales. Sus resultados muestran que, aunque ambos métodos producen rankings relativamente asociados, algunas instituciones cambian de forma importante su posición según el método empleado; incluso, una institución pasó de ubicarse en el grupo de menor desempeño a superar a más de la mitad de las instituciones comparadas. Esto evidencia que las estimaciones de valor agregado son sensibles a las decisiones metodológicas adoptadas, especialmente cuando se utilizan con fines de comparación institucional.

De manera paralela, buena parte de la literatura estadounidense se ha concentrado en la estimación del valor agregado docente. Chetty, Friedman y Rockoff (2014a) evaluaron si estas estimaciones estaban sesgadas por la asignación no aleatoria de estudiantes, utilizando datos administrativos escolares y registros tributarios en Estados Unidos. Sus hallazgos indican que los modelos que controlan por el desempeño previo de los estudiantes ofrecen predicciones poco sesgadas del impacto docente sobre el rendimiento académico.

En un segundo estudio, Chetty, Friedman y Rockoff (2014b) mostraron que los docentes con mayor valor agregado no solo inciden en las pruebas estandarizadas, sino también en resultados de largo plazo, como mayor asistencia a la universidad, mayores ingresos laborales futuros y menor probabilidad de embarazo adolescente.

No obstante, esta literatura también ha señalado importantes precauciones metodológicas. Guarino, Reckase y Wooldridge (2015), mediante simulaciones, mostraron que ningún método recupera con precisión los efectos verdaderos en todos los escenarios de asignación de estudiantes y docentes, y que puede existir una probabilidad considerable de clasificar erróneamente a docentes como de alto o bajo desempeño. En la misma línea, Sass, Semykina y Harris (2014) encontraron que distintas especificaciones de modelos de valor agregado pueden producir estimaciones diferentes sobre la productividad docente. Por su parte, Koedel, Mihaly y Rockoff (2015), en una revisión de la literatura,

concluyen que, aunque persisten debates sobre sesgo, estabilidad y usos de política pública, existe cierto consenso sobre la importancia de controlar por el logro previo del estudiante y de definir cuidadosamente la especificación del modelo.

Estos aportes internacionales resultan relevantes para el caso colombiano, pues ofrecen tanto fundamentos metodológicos como evidencia empírica sobre la utilidad y los límites de los modelos de valor agregado. En particular, muestran que estas medidas pueden capturar diferencias en aprendizaje y efectividad educativa, pero también que los resultados son sensibles al diseño del modelo, a las variables de control y al tipo de comparación realizada. Esta discusión es especialmente pertinente para Colombia, donde la disponibilidad de pruebas estandarizadas como Saber 11 y Saber Pro permite aproximar el desempeño inicial y final de los estudiantes en la educación superior, ofreciendo una oportunidad para estimar el aporte relativo de instituciones y programas académicos.

Inicialmente, estudios como el de Bogoya y Bogoya (2013) estimaron el valor agregado para programas de Administración utilizando los resultados de las pruebas Saber 11 y Saber Pro mediante modelos lineales controlados por las condiciones socioeconómicas de los estudiantes.

Posteriormente, Rodríguez y Vallejo (2022) analizaron el periodo 2012-2016 empleando modelos multinivel para evaluar competencias genéricas. Este enfoque metodológico permitió considerar simultáneamente factores individuales y características institucionales. Sus resultados sugieren que, específicamente en razonamiento cuantitativo, las instituciones privadas generaron un mayor aporte educativo que las oficiales, aunque en otras áreas no se observaron diferencias significativas.

De forma más reciente, Montes-Rojas y Cerquera (2024) analizaron programas de Economía mediante un modelo multinivel utilizando el puntaje de matemáticas en Saber 11 como predictor del desempeño de razonamiento cuantitativo en Saber Pro. El modelo también incorpora variables demográficas como género, edad y nivel educativo de los padres. Sus hallazgos demostraron que las instituciones con mejores resultados en Saber Pro tienden a ser las que mayor valor agregan, confirmando además que los estudiantes que alcanzan mayores rendimientos son quienes presentan niveles socioeconómicos más altos.

Finalmente, la metodología de referencia nacional para el cálculo del valor agregado ha sido desarrollada por los informes técnicos del ICFES. Estos documentos proponen modelos jerárquicos de dos niveles, en los que el primer nivel incorpora variables individuales del estudiante y el segundo nivel captura la variabilidad asociada a las instituciones. Adicionalmente, los informes introducen la construcción de grupos de referencia o “vecindades”, los cuales agrupan instituciones con características académicas y socioeconómicas similares, permitiendo comparaciones más equitativas entre ellas.

En conjunto, la literatura anglosajona aporta los fundamentos metodológicos y las principales advertencias sobre el uso de modelos de valor agregado, especialmente en relación con el control del desempeño previo, la especificación del modelo y el riesgo de clasificaciones institucionales o docentes sensibles al método empleado. La literatura colombiana, por su parte, retoma estos desarrollos y los adapta al análisis de la educación superior mediante el uso de Saber 11 y Saber Pro, permitiendo estimar el aporte relativo de instituciones y programas en un contexto donde la disponibilidad de información longitudinal constituye una fortaleza particular. Así, el estado del arte muestra una continuidad entre los debates internacionales sobre medición de efectividad educativa y

los esfuerzos nacionales por construir indicadores más justos y comparables de calidad en la educación superior.

5. Metodología

5.1. Datos

5.1.1. Selección y estudio de viabilidad del dataset

Para el desarrollo del estudio se seleccionaron dos fuentes de información oficiales: los datos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), disponibles a través del repositorio DataICFES, y la información institucional proveniente del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). La elección de estas fuentes responde a su pertinencia conceptual, metodológica y operativa para la estimación del valor agregado en educación superior.

El objetivo del estudio es identificar, mediante técnicas de clusterización, instituciones comparables con la Universidad Icesi que sirvan como marco de referencia para una futura estimación del valor agregado en términos de aprendizaje., entendido como el cambio en el desempeño académico de los estudiantes durante su trayectoria educativa. En este sentido, los datos del Icfes resultan adecuados porque incluyen medidas estandarizadas de rendimiento en dos momentos clave: Saber 11, al finalizar la educación media, y Saber Pro, hacia la finalización de la educación superior. Además, estos resultados pueden enlazarse mediante un identificador único, lo que permite construir una trayectoria longitudinal del estudiante y analizar el cambio en el rendimiento de un mismo individuo a lo largo del tiempo. Esta estructura es fundamental porque permite aproximarse al desempeño inicial y final de los estudiantes, controlar parcialmente por sus condiciones académicas de entrada y estimar con mayor precisión el aporte relativo de las instituciones al proceso formativo en educación superior.

Adicionalmente, la información disponible permite organizar los datos de acuerdo con la estructura jerárquica propia del sistema educativo. Los estudiantes pueden agruparse dentro de instituciones de educación superior y, a su vez, dentro de Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC). Esta característica es especialmente relevante porque las unidades de análisis no son independientes entre sí: los estudiantes comparten contextos institucionales, programas afines y condiciones formativas similares. Por tanto, el dataset es compatible con el uso de modelos multinivel, los cuales permiten respetar la naturaleza anidada de los datos y estimar de manera más adecuada la variabilidad atribuible a los niveles individual, institucional y académico.

Otra razón importante para la selección de estas fuentes es su carácter administrativo y oficial. La información sobre desempeño académico proviene de los resultados obtenidos por los estudiantes en pruebas estandarizadas aplicadas por el Icfes, por lo que no corresponde a medidas autorreportadas. No obstante, algunas variables sociodemográficas incluidas en las bases pueden provenir de formularios diligenciados por los estudiantes, aspecto que debe considerarse al interpretar este tipo de información. Esto fortalece la confiabilidad de la información, reduce posibles sesgos asociados a la percepción individual y garantiza trazabilidad en la construcción de los indicadores. Además, al tratarse de bases producidas por entidades oficiales, su uso es consistente con los criterios técnicos empleados en los análisis nacionales de calidad educativa y aporte relativo.

Finalmente, el dataset no solo contiene medidas de desempeño académico, sino también características sociodemográficas de los estudiantes. Estas variables son relevantes para el análisis de valor agregado, ya que permiten incorporar condiciones de entrada y factores individuales que pueden incidir en los resultados educativos. De esta manera, el modelo puede distinguir con mayor precisión entre el desempeño asociado a las características previas de los estudiantes y el aporte atribuible al proceso formativo desarrollado en la educación superior.

En conjunto, estas características hacen que las fuentes seleccionadas sean viables y pertinentes para el estudio. La disponibilidad de mediciones comparables en dos momentos de la trayectoria educativa, la posibilidad de enlazar estudiantes longitudinalmente, la estructura jerárquica de los datos, su origen administrativo y oficial, y la presencia de variables sociodemográficas convierten al dataset en una base adecuada para estimar modelos de valor agregado en educación superior.

5.1.2. Fuente de datos y conformación de la muestra

5.1.2.1. Prueba Saber 11

La prueba Saber 11 se aplica a los estudiantes que finalizan la educación media con el fin de evaluar sus competencias. En este estudio, se emplea como línea base para capturar el desempeño académico previo de los estudiantes, así como sus características sociodemográficas al momento de finalizar la educación media.

- **Variables de Desempeño Académico:** Puntajes estandarizados en Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.
- **Variables Socioeconómicas (Cálculo del INSE):** El Índice de Nivel Socioeconómico (INSE) es una variable calculada por el ICFES, la cual reúne información del entorno familiar, activos del hogar e información de la vivienda.
- **Contexto Escolar:** Carácter del colegio (Oficial / Privado), jornada y ubicación (Urbana / Rural).

5.1.2.2. Prueba Saber Pro

La prueba Saber Pro valora las competencias genéricas y específicas de los estudiantes que están por finalizar sus programas de pregrado. Se utiliza como medida de resultado para evaluar el nivel de desarrollo de las competencias genéricas (Razonamiento Cuantitativo, Lectura Crítica, Competencias Ciudadanas, Inglés y Comunicación Escrita) en estudiantes que han aprobado al menos el 75% de los créditos académicos de su programa de educación superior, condición establecida para la presentación de esta prueba.

- **Variables de Desempeño:** Puntajes en las cinco competencias genéricas: Razonamiento Cuantitativo, Lectura Crítica, Competencias Ciudadanas, Inglés y Comunicación Escrita.
- **Variables de Clasificación:** NBC que es crucial para la estandarización y comparación por áreas del conocimiento, y el Código SNIES que se emplea como llave de vinculación para las variables de acreditación, naturaleza jurídica y oferta de posgrado

5.1.2.3. Vinculación Longitudinal

La integración de los datos se realizó mediante la base oficial de cruces del Icfes, la cual permite asociar los registros de un mismo estudiante en Saber 11 y Saber Pro, aun cuando existan cambios en el documento de identidad entre ambas pruebas, como la transición de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía.

El procedimiento se desarrolló en dos etapas. Primero, la base de Saber Pro se unió con la base de cruces utilizando como llaves el identificador del estudiante y el periodo de presentación de Saber Pro. Esta unión permitió recuperar el identificador y el periodo con los que el estudiante presentó Saber 11. Segundo, con esta información se enlazaron los resultados y características registradas en Saber 11, utilizando como llaves el identificador y el periodo de presentación de dicha prueba.

Posteriormente, se verificó la consistencia temporal entre ambas pruebas mediante el cálculo de la diferencia entre el año de presentación de Saber Pro y el año de presentación de Saber 11. Con base en esta diferencia se conservaron únicamente los registros ubicados dentro de la ventana temporal definida para el estudio.

Como resultado, se obtuvo una base longitudinal que integra para cada estudiante su desempeño inicial en Saber 11, su desempeño final en Saber Pro y la información del programa e institución asociada a su trayectoria en educación superior. Esta vinculación constituye el insumo técnico necesario para estimar el valor agregado de los programas académicos analizados.

5.1.2.4. Variables del entorno institucional

Con el objetivo de incorporar características del entorno institucional en el que se desarrolla la formación del estudiante, se realizó un proceso de vinculación adicional con registros provenientes del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación Nacional, utilizando el código SNIES de la institución. Este procedimiento permitió enriquecer la base de análisis con variables estructurales relacionadas con las características de las instituciones de educación superior (IES).

Las variables incorporadas fueron las siguientes:

- **Naturaleza jurídica:** clasificación de las instituciones en oficiales (recursos públicos) y no oficiales (recursos privados), permitiendo identificar posibles diferencias en el financiamiento y la gobernanza.
- **Estado de acreditación en alta calidad:** Variable que identifica el reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, tras el concepto del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Se consideró tanto la acreditación de la institución como la del programa académico, dado que ambas reflejan distintos niveles de aseguramiento de la calidad.
- **Oferta de posgrados por Núcleo Básico del Conocimiento (NBC):** Se integró información sobre la existencia de programas activos de especialización, maestría o doctorado asociados

al mismo NBC. Esta variable funciona como un *proxy* del nivel de desarrollo académico e investigativo del entorno formativo en el que se encuentran los estudiantes.

5.1.3. Variables utilizadas en el análisis

A partir de las fuentes de información descritas previamente, se consolidó un conjunto de variables orientadas a capturar las condiciones académicas iniciales de los estudiantes, su desempeño al finalizar la educación superior y algunas características sociodemográficas, escolares e institucionales asociadas a su trayectoria educativa.

En primer lugar, las variables provenientes de la prueba Saber 11 se emplean como línea base del desempeño académico previo de los estudiantes. Estas incluyen los puntajes obtenidos en las competencias evaluadas al finalizar la educación media, así como información socioeconómica y del contexto escolar. En segundo lugar, las variables provenientes de Saber Pro se utilizan como medidas de resultado, dado que reflejan el desempeño alcanzado por los estudiantes en competencias genéricas una vez han aprobado al menos el 75% de los créditos académicos de su programa. Finalmente, las variables provenientes del SNIES permiten caracterizar el entorno institucional en el que se desarrolla la formación universitaria, incorporando aspectos como la naturaleza jurídica de la institución, la acreditación en alta calidad y la oferta de programas de posgrado asociados al Núcleo Básico del Conocimiento.

Estas variables cumplen distintas funciones dentro del análisis. Algunas se utilizan como variables dependientes, especialmente los puntajes de Saber Pro en las competencias genéricas; otras funcionan como variables explicativas o de control, como los puntajes de Saber 11, el INSE, la edad y las características del colegio de procedencia; mientras que las variables institucionales permiten incorporar atributos del contexto formativo de las instituciones de educación superior.

Con el fin de precisar la definición, fuente, forma de medición y uso analítico de cada variable, en el *Anexo 1: Diccionario de variables utilizadas en el análisis* se presenta una tabla descriptiva con el diccionario de variables incorporadas en el estudio.

5.1.4. Revisión y justificación del proceso de selección y descarte de características

La selección de características para el estudio se realizó principalmente a partir de la revisión de literatura sobre modelos de valor agregado en educación superior y evaluación del desempeño académico en el contexto colombiano (Icfes, 2021; Gómez, 2014; Valencia, Aparicio & Villegas, 2020; Montes-Rojas & Cerquera, 2024). Este proceso permitió identificar variables comúnmente utilizadas en investigaciones previas para controlar diferencias iniciales entre estudiantes, tales como el desempeño previo, características sociodemográficas, condiciones académicas e información institucional. En este sentido, la inclusión de las variables no respondió únicamente a criterios técnicos de disponibilidad, sino a su pertinencia teórica y metodológica dentro del problema de investigación..

Posteriormente, las características seleccionadas fueron contrastadas con la estructura y calidad de los datasets disponibles. Esta revisión permitió verificar que las variables consideradas inicialmente contaban con un nivel adecuado de completitud y consistencia para ser incorporadas en el análisis. Las únicas anomalías identificadas correspondieron a registros de estudiantes con puntajes iguales a

cero en dos o más módulos de competencias genéricas de Saber Pro, así como a casos en los que la fecha de presentación de Saber 11 era posterior a la fecha de presentación de Saber Pro. Estas inconsistencias fueron corregidas durante el proceso de depuración. Por lo demás, no se detectaron problemas relevantes asociados a valores nulos, duplicados o ausencia de información crítica que justificaran el descarte de características previamente seleccionadas.

De esta manera, el proceso de selección y descarte de características se fundamentó en dos criterios complementarios: la relevancia conceptual de las variables, sustentada en la literatura revisada, y su viabilidad empírica dentro de los datasets empleados. Como resultado, las características adoptadas inicialmente fueron conservadas para el estudio, lo que permite construir modelos coherentes con los antecedentes teóricos y, al mismo tiempo, aprovechar la riqueza de información disponible en las fuentes oficiales utilizadas.

5.1.5. Procesamiento y Depuración de Datos

El conjunto de datos integrado fue sometido a los siguientes criterios de depuración:

- **Vinculación longitudinal:**

Se realizó la unión de registros entre las bases de datos de Saber 11 y Saber Pro mediante el identificador único del estudiante, utilizando la tabla oficial de cruces, con el fin de garantizar la trazabilidad completa de la trayectoria académica entre ambas pruebas.

- **Selección temporal de las pruebas:**

Se restringió la muestra a registros de Saber Pro presentados a partir de 2016 y de Saber 11 desde el periodo 2014-2, con el propósito de garantizar la comparabilidad de los resultados y la disponibilidad de variables relevantes para el análisis.

En el caso de Saber Pro, se tomó como punto de partida el año 2016 debido a que, antes de este periodo, la prueba utilizaba una escala de medición diferente a la empleada posteriormente. Incluir resultados previos a 2016 podría introducir problemas de comparabilidad en los puntajes, dado que las diferencias observadas podrían responder no solo al desempeño de los estudiantes, sino también a cambios en la escala o en la forma de medición de la prueba. Por esta razón, el análisis se concentra en los registros producidos bajo una estructura de medición más homogénea.

Para Saber 11, se estableció como punto de corte el periodo 2014-2, dado que a partir de ese momento se implementó un cambio en la estructura de la prueba. Si bien existen procesos de recalificación de resultados desde 2012 que permiten cierta comparabilidad en los puntajes, la variable del Índice Socioeconómico (INSE), fundamental para este análisis, se encuentra disponible a partir de 2014-2. En este sentido, la selección de este periodo no solo responde a criterios de comparabilidad de la prueba, sino también a la necesidad de contar con información socioeconómica consistente para caracterizar las condiciones de entrada de los estudiantes.

Esta delimitación temporal permite construir una base analítica más homogénea, al reducir la mezcla de registros provenientes de estructuras de prueba y escalas de medición diferentes. Asimismo,

garantiza que los estudiantes incluidos cuenten con información comparable tanto en su desempeño académico previo como en variables de contexto socioeconómico, lo cual resulta fundamental para la estimación del valor agregado.

- **Consistencia temporal:**

Se estableció una ventana de tiempo entre la presentación de Saber 11 y Saber Pro de mínimo tres (3) y máximo diez (10) años. Esta regla busca garantizar que los registros vinculados correspondan a trayectorias académicas plausibles dentro de la educación superior.

El límite inferior de tres años permite excluir casos en los que el tiempo entre ambas pruebas resulta demasiado corto para representar una trayectoria universitaria regular. Estos registros podrían corresponder a errores de cruce, inconsistencias en la identificación del estudiante, programas de duración atípica o situaciones que no reflejan adecuadamente el tránsito esperado entre la educación media y la educación superior.

Por su parte, el límite superior de diez años permite controlar la inclusión de trayectorias excesivamente largas o desfasadas temporalmente. Aunque existen estudiantes con recorridos académicos prolongados, una distancia muy amplia entre Saber 11 y Saber Pro puede introducir heterogeneidad adicional, asociada a interrupciones, cambios de programa, reingresos, dobles titulaciones u otras condiciones difíciles de modelar. Estos casos pueden afectar la comparabilidad de los resultados y aumentar la presencia de observaciones atípicas.

En conjunto, esta ventana temporal de tres a diez años permite conservar registros con trayectorias académicas razonables, mejorar la consistencia del cruce entre pruebas y reducir la influencia de casos extremos. De esta manera, el análisis se apoya en una base más depurada y adecuada para comparar el desempeño previo de los estudiantes con sus resultados posteriores en Saber Pro.

- **Filtro por NBC (Núcleo Básico del Conocimiento):**

Se agruparon los registros a nivel de Institución de Educación Superior (IES) y Núcleo Básico del Conocimiento (NBC¹), permitiendo comparaciones homogéneas entre programas académicos de naturaleza similar.

- **Control de duplicidad:**

Para Saber 11 se conservaron los registros disponibles, dado que el cruce con Saber Pro permite identificar la prueba válida asociada al ingreso del estudiante a la IES. En cambio, para Saber Pro se conservó únicamente la primera presentación válida de cada estudiante, con el fin de evitar sesgos asociados a repeticiones posteriores del examen.

- **Tratamiento de valores ausentes:**

¹ Un Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) es una categoría definida por el Ministerio de Educación Nacional que agrupa programas académicos con características de formación similares y competencias afines. En este estudio se utiliza para comparar instituciones dentro de áreas de conocimiento equivalentes.

Se excluyeron registros con información faltante en las variables críticas del modelo, incluyendo los puntajes estandarizados de Saber 11, los módulos de Saber Pro y el índice socioeconómico (INSE), garantizando la integridad de la base analítica.

- **Tratamiento de anomalías en los puntajes:**

Se eliminaron observaciones con dos o más módulos de Saber Pro con puntaje igual a cero, con el fin de depurar posibles casos de no respuesta o comportamientos atípicos durante la presentación de la prueba.

- **Criterio de representatividad:**

Se estableció un criterio de representatividad para garantizar que los grupos definidos por la combinación institución–Núcleo Básico del Conocimiento (IES–NBC) contaran con un tamaño poblacional suficiente para el análisis. Para ello, se utilizó como referencia el número de estudiantes con registros cruzados entre Saber 11 y Saber Pro en cada grupo IES–NBC.

El procedimiento partió del cálculo del percentil 25 de la distribución general de tamaños poblacionales, cuyo valor fue de 17 estudiantes. Este valor se tomó como umbral general de referencia, dado que permite identificar grupos con tamaños muy bajos dentro de la distribución total y reducir la influencia de estimaciones basadas en poblaciones pequeñas.

Adicionalmente, se calculó un umbral específico por NBC, también basado en el percentil 25 de la distribución de tamaños dentro de cada Núcleo Básico del Conocimiento. De esta forma, el criterio de representatividad no se definió únicamente con una regla general, sino que incorporó la estructura propia de cada NBC. El umbral final aplicado a cada grupo IES–NBC correspondió al menor valor entre el percentil 25 general y el percentil 25 específico del NBC. Esta decisión permitió construir un filtro dinámico, sensible a las diferencias de tamaño poblacional entre áreas de conocimiento.

El uso de este filtro busca conservar grupos con tamaños suficientes para estimar indicadores de manera más estable, evitando que combinaciones IES–NBC con muy pocos estudiantes tengan un peso excesivo en el análisis. En el contexto del valor agregado, esta decisión es relevante porque las comparaciones entre el desempeño previo, medido a través de Saber 11, y el desempeño posterior, medido a través de Saber Pro, pueden ser más sensibles a casos individuales cuando el número de estudiantes cruzados es reducido.

No obstante, se incorporó una excepción dinámica para los NBC de la Universidad Icesi. En aquellos casos en los que Icesi no alcanzó el umbral mínimo de representatividad, el NBC fue conservado dentro de la base de análisis, con el fin de no excluir áreas académicas relevantes para la institución. Los NBC incluidos bajo esta excepción fueron: Sociología, Trabajo Social y afines; Química y afines; Contaduría Pública; Comunicación Social, Periodismo y afines; Antropología, Artes Liberales; y Biología, Microbiología y afines.

Estos NBC deben interpretarse con mayor cautela en las fases posteriores del análisis, dado que la cantidad de estudiantes cruzados de Icesi se encuentra por debajo del umbral definido. Por tanto, aunque se mantienen en la base para asegurar cobertura institucional, sus resultados pueden presentar

mayor sensibilidad frente a variaciones individuales y deben ser leídos como aproximaciones exploratorias o de referencia, más que como estimaciones plenamente robustas.

- **Criterio de cobertura:**

Se definió la cobertura como la proporción de estudiantes con trayectoria completa Saber 11–Saber Pro dentro de cada grupo IES–NBC. Se estableció un umbral mínimo de 0.63, equivalente al percentil 25 de la distribución, excluyendo así los grupos con menor calidad de información.

Este criterio permite excluir combinaciones IES–NBC con baja proporción de estudiantes enlazados entre ambas pruebas, reduciendo el riesgo de que los resultados se basen en grupos con información incompleta o poco representativa de la población observada.

5.2. Modelamiento

5.2.1. Tipo de problema y modelos de IA para abordarlo

El proyecto contempla, en una primera etapa, un problema de agrupación relacionado con la construcción de vecindades de comparación entre instituciones de educación superior. Este problema se aborda desde el aprendizaje no supervisado, puesto que el objetivo es identificar grupos de instituciones similares sin disponer de una clasificación previa que determine a qué grupo pertenece cada una.

La finalidad de esta etapa es conformar conjuntos de instituciones comparables entre sí, de forma que el cálculo del valor agregado se realice sobre poblaciones relativamente semejantes. Para ello, se utilizan variables que caracterizan tanto a las instituciones como a los estudiantes, permitiendo identificar patrones de similitud en dimensiones académicas y socioeconómicas.

Metodológicamente, la construcción de vecindades se abordó mediante algoritmos de agrupación o clustering. En este proyecto se exploraron soluciones mediante K-means y clustering jerárquico, con especial énfasis en el método Ward para la definición final de las vecindades.

5.2.2. Cálculo de vecindades

Con el propósito de garantizar comparaciones más equitativas en la estimación del valor agregado, se implementó un procedimiento de aprendizaje no supervisado orientado a la construcción de vecindades estadísticas entre instituciones de educación superior. Este enfoque permite identificar grupos de instituciones comparables a partir de patrones de similitud observados en los datos, sin requerir una clasificación previa de referencia.

La conformación de las vecindades se realizó a nivel de Núcleo Básico del Conocimiento (NBC), con el fin de que las comparaciones se establezcan entre instituciones que participan en un mismo campo disciplinar. Para cada NBC se construyó una base agregada por institución, incorporando variables asociadas al perfil académico y socioeconómico de la población estudiantil. En particular, se consideraron tres variables para la construcción de las vecindades: el promedio de Saber 11, el promedio del Índice Socioeconómico (INSE) y el promedio de Saber Pro. La inclusión del promedio de Saber 11 permite aproximar el nivel académico de entrada de los estudiantes, aspecto central para

comparar instituciones que reciben poblaciones con condiciones iniciales similares. El INSE incorpora una dimensión socioeconómica relevante, dado que el desempeño académico puede estar asociado a diferencias en el contexto de origen de los estudiantes. Finalmente, el promedio de Saber Pro permite incorporar una medida del desempeño observado al final del proceso formativo. En conjunto, estas variables permiten agrupar instituciones no solo por el punto de partida académico de sus estudiantes, sino también por su contexto socioeconómico y por los resultados alcanzados en educación superior.

Antes de aplicar los algoritmos de agrupación, las variables fueron estandarizadas dentro de cada NBC. Este procedimiento permitió llevarlas a una escala comparable y evitar que alguna de ellas tuviera mayor influencia en la conformación de los grupos debido únicamente a diferencias de magnitud o unidad de medida.

Como parte del proceso exploratorio, se utilizaron dendrogramas para analizar visualmente la estructura jerárquica de similitud entre instituciones dentro de cada NBC. Los dendrogramas permitieron observar cómo se iban fusionando las instituciones a distintos niveles de distancia y facilitaron una primera aproximación al número posible de agrupaciones en los datos.

Adicionalmente, se evaluaron soluciones de agrupamiento mediante K-means y clustering jerárquico con método Ward. K-means permitió contrastar agrupamientos con distintos números de clústeres, asignando cada institución al grupo cuyo centroide resultaba más cercano. Por su parte, el método Ward permitió construir clústeres jerárquicos procurando minimizar la variabilidad interna de los grupos, lo cual resulta pertinente cuando se busca conformar conjuntos de instituciones relativamente homogéneos.

La selección del número de clústeres por NBC se realizó mediante una métrica multicriterio, diseñada para equilibrar la calidad estadística del agrupamiento y la utilidad práctica de las vecindades resultantes. Esta métrica permitió comparar diferentes soluciones de agrupamiento considerando criterios internos de separación y cohesión de los grupos, así como restricciones operativas sobre el tamaño de los clústeres. En particular, se definieron criterios de tamaño para favorecer vecindades con una cantidad razonable de instituciones, procurando que los clústeres tuvieran al menos 7 instituciones y, preferiblemente, no superaran las 15 instituciones. Estos límites buscaron evitar tanto grupos demasiado pequeños, con baja capacidad de comparación, como grupos excesivamente amplios, que podrían perder especificidad como vecindades estadísticas.

A partir de este procedimiento se seleccionó, para cada NBC, la solución de agrupamiento que ofrecía el mejor balance entre calidad estadística, tamaño de grupo e interpretabilidad. Una vez definida la solución final, se identificó el clúster al que pertenecía la Universidad Icesi en cada NBC. La vecindad de Icesi quedó conformada por las instituciones asignadas al mismo clúster, es decir, aquellas que presentaban mayor similitud relativa con Icesi en las variables consideradas.

Este enfoque tiene como objetivo que la medición del valor agregado no se limite a comparaciones frente al promedio nacional, sino que se realice respecto a un grupo de pares relevantes. De esta manera, el desempeño relativo de los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) se evalúa en función

de condiciones comparables, lo que contribuye a una interpretación más precisa y justa de los resultados.

6. Resultados

6.1. Construcción de vecindades institucionales para la Universidad Icesi

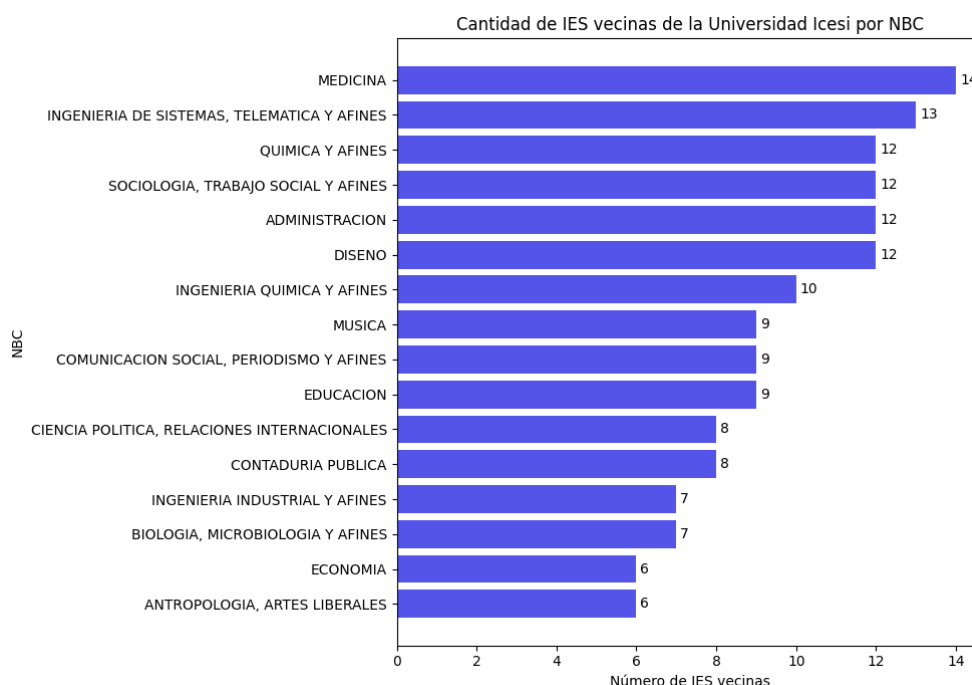
La construcción de las vecindades institucionales para la Universidad Icesi constituye el principal resultado de esta primera fase del proyecto. A diferencia de una comparación directa contra la totalidad de instituciones del país, el enfoque basado en vecindades permite delimitar grupos de referencia más homogéneos, lo cual resulta fundamental para una posterior estimación del valor agregado. En este sentido, las vecindades identificadas no representan todavía una medición del aporte institucional, sino el marco comparativo necesario para realizar dicho análisis en una fase posterior.

Para cada NBC asociado a la oferta académica de la Universidad Icesi, se identificaron las instituciones pertenecientes al mismo grupo de similitud o cluster. Posteriormente, se estimó la cercanía relativa entre cada institución y la Universidad Icesi, con el fin de ordenar las IES vecinas según su nivel de similitud. De esta manera, una menor distancia indica una mayor semejanza respecto al perfil académico y socioeconómico de referencia.

6.2. Cantidad de IES vecinas por NBC

La Figura 1 presenta el número de Instituciones de Educación Superior identificadas como vecinas de la Universidad Icesi para cada NBC. Los resultados muestran diferencias importantes en el tamaño de las vecindades, lo cual sugiere que la disponibilidad de instituciones comparables varía según el área del conocimiento.

Figura 1. Cantidad de IES vecinas de la Universidad Icesi por NBC



Los NBC con mayor número de instituciones vecinas fueron Medicina, con 14 IES; Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, con 13 IES; y Química y afines, Sociología, Trabajo Social y afines, Administración y Diseño, con 12 IES cada uno. También se observa un grupo de NBC con vecindades intermedias, como Ingeniería Química y afines, con 10 IES; Música, Comunicación Social, Periodismo y afines, y Educación, con 9 IES cada uno; así como Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Contaduría Pública, con 8 IES.

Estos resultados indican que, en la mayoría de los NBC analizados, la Universidad Icesi cuenta con grupos de referencia relativamente amplios, lo cual favorece la construcción de comparaciones más robustas en fases posteriores del análisis. En particular, los NBC con 9 o más instituciones vecinas ofrecen una base comparativa más sólida para interpretar el desempeño relativo frente a instituciones con características similares.

Por el contrario, las vecindades más reducidas se presentan en Economía y Antropología, Artes Liberales, con 6 IES cada una, así como en Ingeniería Industrial y afines y Biología, Microbiología y afines, con 7 IES cada una. Aunque estos tamaños no son extremadamente bajos, sí sugieren que los resultados para estos NBC deben interpretarse con mayor cautela, dado que la comparación depende de un número más limitado de instituciones de referencia

6.3. Instituciones que conforman las vecindades por NBC

Con el fin de presentar con mayor detalle los grupos de referencia contruidos para la Universidad Icesi, en esta sección se muestran las instituciones que conforman la vecindad de cada Núcleo Básico del Conocimiento (NBC). Para cada NBC se reportan los programas académicos de la Universidad Icesi asociados a dicho núcleo y, posteriormente, se presenta la tabla de Instituciones de Educación Superior (IES) identificadas como vecinas.

Las tablas incluyen, para cada combinación IES–NBC, el promedio de Saber 11, el promedio de Saber Pro, el promedio del Índice de Nivel Socioeconómico (INSE) y la distancia estimada frente a la Universidad Icesi.. Esta distancia permite ordenar las instituciones vecinas de acuerdo con su nivel de similitud: a menor distancia, mayor cercanía respecto al perfil académico y socioeconómico de Icesi en el NBC correspondiente.

En la sección de anexos, se presentan las vecindades institucionales identificadas para cada NBC.

Nota: algunas instituciones pueden aparecer más de una vez dentro de un mismo NBC cuando corresponden a sedes, seccionales o registros institucionales diferenciados en la fuente. En estos casos se conservan como unidades separadas de análisis, de acuerdo con la estructura original de la información.

7. Conclusiones

El presente estudio permitió avanzar en la construcción de un marco metodológico para la medición futura del valor agregado de la Universidad Icesi, a partir de la consolidación de una base analítica longitudinal y la identificación de grupos de comparación institucional. En esta primera fase, el

énfasis estuvo puesto en la construcción de vecindades estadísticas entre Instituciones de Educación Superior (IES), utilizando técnicas de aprendizaje no supervisado.

La integración de información proveniente de Saber 11, Saber Pro y fuentes institucionales permitió conformar una base de análisis con información académica, socioeconómica e institucional. Esta estructura resulta fundamental para comparar a las instituciones no solo a partir de sus resultados finales, sino también considerando características de entrada y condiciones de contexto que pueden incidir en el desempeño de los estudiantes.

La construcción de vecindades por Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) permitió definir grupos de comparación más pertinentes para la Universidad Icesi. En lugar de comparar sus resultados frente al conjunto total de instituciones del país, el enfoque propuesto identifica IES con perfiles académicos y socioeconómicos más cercanos dentro de cada área del conocimiento. Esto constituye un insumo clave para que, en fases posteriores, la estimación del valor agregado se realice sobre grupos de referencia más comparables y contextualizados.

Los resultados muestran que la mayoría de los NBC analizados cuentan con vecindades de tamaño razonable, lo cual favorece la robustez de los análisis posteriores. NBC como Medicina, Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Química y afines, Sociología, Trabajo Social y afines, Administración y Diseño presentan conjuntos amplios de instituciones vecinas. No obstante, algunos NBC cuentan con grupos de referencia más reducidos o fueron incluidos bajo criterios de excepción por representatividad, por lo que sus resultados deberán ser interpretados con mayor cautela.

El uso de clustering jerárquico con método Ward, apoyado en análisis exploratorios mediante dendrogramas y contrastes con soluciones de K-means, permitió construir agrupamientos interpretables y coherentes con el propósito del estudio. La incorporación de una métrica multicriterio para seleccionar el número de clústeres por NBC contribuyó a equilibrar la calidad estadística del agrupamiento, el tamaño de las vecindades y su utilidad práctica como grupos de comparación.

En conjunto, esta primera fase no constituye aún una estimación del valor agregado institucional, sino la construcción del marco comparativo necesario para llevarla a cabo. Las vecindades identificadas permitirán que, en una fase posterior, la Universidad Icesi pueda estimar su aporte relativo al aprendizaje de los estudiantes mediante modelos predictivos o estadísticos que comparen el desempeño observado en Saber Pro con el desempeño esperado, controlando por las condiciones iniciales de los estudiantes.

Finalmente, el enfoque desarrollado representa un avance hacia una medición más justa y contextualizada del desempeño institucional. Al definir grupos de comparación basados en similitud académica y socioeconómica, el proyecto sienta las bases para evaluar el aporte de la Universidad Icesi frente a instituciones verdaderamente comparables, fortaleciendo así el uso de evidencia para la autoevaluación, el mejoramiento continuo y la toma de decisiones académicas.

8. Anexos

Anexo 1: Diccionario de variables utilizadas en el análisis

Variable	Definición	Forma de medición	Fuente
-----------------	-------------------	--------------------------	---------------

Puntaje Lectura Crítica Saber 11	Resultado del estudiante en la competencia de lectura crítica al finalizar la educación media.	Puntaje estandarizado reportado por el ICFES.	DataICFES
Puntaje Matemáticas Saber 11	Resultado del estudiante en la competencia matemática al finalizar la educación media.	Puntaje estandarizado reportado por el ICFES.	DataICFES
Puntaje Sociales y Ciudadanas Saber 11	Resultado del estudiante en la competencia de sociales y ciudadanas al finalizar la educación media.	Puntaje estandarizado reportado por el ICFES.	DataICFES
Puntaje Ciencias Naturales Saber 11	Resultado del estudiante en la competencia de ciencias naturales al finalizar la educación media.	Puntaje estandarizado reportado por el ICFES.	DataICFES
Puntaje Inglés Saber 11	Resultado del estudiante en la competencia de inglés al finalizar la educación media.	Puntaje estandarizado reportado por el ICFES.	DataICFES
Edad	Edad del estudiante al momento de presentar la prueba.	Diferencia entre la fecha de nacimiento y la fecha de presentación del examen.	DataICFES
INSE	Índice de Nivel Socioeconómico calculado por el ICFES a partir de información del hogar.	Índice continuo o categórico reportado por el ICFES.	DataICFES
Naturaleza del colegio	Clasificación del establecimiento educativo de procedencia según su naturaleza administrativa.	Oficial / No oficial.	DataICFES
Jornada	Jornada académica del colegio de procedencia.	Completa, mañana, tarde, noche, sabatina u otra, según reporte del ICFES.	DataICFES
Ubicación del colegio	Zona donde se localiza el establecimiento educativo de procedencia.	Urbana / Rural.	DataICFES
Razonamiento Cuantitativo Saber Pro	Resultado del estudiante en la competencia de razonamiento cuantitativo al final de la educación superior.	Puntaje estandarizado reportado por el ICFES.	DataICFES
Lectura Crítica Saber Pro	Resultado del estudiante en la competencia de lectura crítica al final de la educación superior.	Puntaje estandarizado reportado por el ICFES.	DataICFES
Competencias Ciudadanas Saber Pro	Resultado del estudiante en la competencia de competencias ciudadanas al final de la educación superior.	Puntaje estandarizado reportado por el ICFES.	DataICFES
Inglés Saber Pro	Resultado del estudiante en la competencia de inglés al final de la educación superior.	Puntaje estandarizado reportado por el ICFES.	DataICFES
Comunicación Escrita Saber Pro	Resultado del estudiante en la competencia de comunicación escrita al final de la educación superior.	Puntaje estandarizado reportado por el ICFES.	DataICFES
NBC	Núcleo Básico del Conocimiento al que pertenece el programa académico.	Categoría definida por el Ministerio de Educación Nacional.	DataICFES

Código SNIES	Identificador oficial de la institución o programa en el sistema de educación superior.	Código numérico asignado por el SNIES.	SNIES
Naturaleza jurídica de la IES	Tipo de institución según su régimen jurídico.	Oficial / No oficial.	SNIES
Acreditación institucional	Reconocimiento de alta calidad otorgado a la institución.	Acreditada / No acreditada.	SNIES
Acreditación del programa	Reconocimiento de alta calidad otorgado al programa académico.	Acreditado / No acreditado.	SNIES
Oferta de posgrados por NBC	Existencia de programas activos de especialización, maestría o doctorado asociados al mismo NBC.	Presencia o número de programas activos de posgrado.	SNIES

Anexo 2: Vecindades identificadas para la universidad Icesi por NBC

NBC: MEDICINA				
Programas de Icesi asociados al NBC: MEDICINA				
Nombre de IES	Promedio Saber 11	Promedio INSE	Promedio Saber Pro	Distancia a Icesi
UNIVERSIDAD ICESI	2,09	1,28	1,86	0,000
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2,10	1,34	1,61	0,483
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2,29	1,40	1,77	0,501
UNIVERSIDAD DEL NORTE	2,17	1,44	1,55	0,678
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2,24	1,65	1,68	0,895
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	2,70	1,51	1,77	1,338
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	1,80	1,80	1,46	1,434
UNIVERSIDAD MILITAR- NUEVA GRANADA	1,91	1,89	1,38	1,594
UNIVERSIDAD CES	1,94	1,98	1,36	1,741
UNIVERSIDAD DE LA SABANA	1,67	2,06	1,50	1,956
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1,95	2,21	1,87	1,968
UNIVERSIDAD EL BOSQUE	1,64	1,79	1,04	2,039
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (CALI)	1,42	1,85	1,26	2,118
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (BOGOTÁ)	2,28	2,29	2,10	2,190
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD	1,48	1,85	1,03	2,280

NBC: INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES				
Programas de Icesi asociados al NBC: INGENIERIA DE SISTEMAS; INGENIERIA TELEMATICA				
Nombre de IES	Promedio Saber 11	Promedio INSE	Promedio Saber Pro	Distancia a Icesi
UNIVERSIDAD ICESI	1,93	0,80	1,69	0,000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (MEDELLÍN)	2,05	1,16	1,63	0,731
UNIVERSIDAD DEL NORTE	1,89	1,31	1,60	0,997
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (BOGOTÁ)	2,19	1,34	1,77	1,153
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (CALI)	1,67	1,52	1,64	1,477

UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO	1,61	1,35	1,11	1,519
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA (BUCARAMANGA)	1,67	1,30	1,00	1,522
UNIVERSIDAD EAFIT-	1,73	1,51	1,21	1,610
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB-	1,57	1,29	0,90	1,688
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA (MEDELLÍN)	1,67	1,61	1,41	1,689
UNIVERSIDAD EIA	2,10	1,78	1,75	1,925
UNIVERSIDAD DE LA SABANA	1,95	1,79	1,88	1,935
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2,26	1,98	1,89	2,381
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (BOGOTÁ)	1,70	1,98	1,27	2,406

NBC: QUIMICA Y AFINES				
Programas de Icesi asociados al NBC: QUIMICA				
Nombre de IES	Promedio Saber 11	Promedio INSE	Promedio Saber Pro	Distancia a Icesi
UNIVERSIDAD ICESI	1,75	1,11	1,70	0,000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2,10	1,26	1,79	0,843
UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1,56	1,09	1,05	1,410
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	1,69	1,35	1,01	1,469
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (BOGOTÁ=	1,61	1,68	1,13	1,491
UNIVERSIDAD DEL VALLE	1,65	0,47	1,10	1,590
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1,94	2,09	1,50	1,601
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	1,93	0,63	1,02	1,623
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1,51	0,75	0,98	1,667
UNIVERSIDAD CES	1,54	1,15	0,83	1,839
UNIVERSIDAD EL BOSQUE	1,28	1,35	0,82	2,127
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SALESIANA	1,12	1,23	0,62	2,667
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	0,90	1,00	0,46	3,214

NBC: SOCIOLOGIA, TRABAJO SOCIAL Y AFINES				
Programas de Icesi asociados al NBC: SOCIOLOGIA				
Nombre de IES	Promedio Saber 11	Promedio INSE	Promedio Saber Pro	Distancia a Icesi
UNIVERSIDAD ICESI	1,40	1,48	1,13	0,000
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	1,82	1,62	1,42	0,843
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1,73	0,91	1,34	1,162
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	0,96	1,33	0,45	1,271
UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES	1,14	1,22	0,35	1,321
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	0,94	1,03	0,50	1,431
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1,78	1,93	2,10	1,779
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1,16	0,55	0,65	1,826
UNIVERSIDAD ECCI	0,68	0,82	0,38	1,985
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	1,49	0,36	0,93	1,987
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	0,56	0,96	0,30	2,055

UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0,78	0,59	0,36	2,181
UNIVERSIDAD CENTRAL	0,64	0,74	0,25	2,224

NBC: ADMINISTRACION				
Programas de Icesi asociados al NBC: ADMINISTRACION DE EMPRESAS; FINANZAS; MERCADEO INTERNACIONAL Y PUBLICIDAD				
Nombre de IES	Promedio Saber 11	Promedio INSE	Promedio Saber Pro	Distancia a Icesi
UNIVERSIDAD ICESI	1,07	1,54	0,99	0,000
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA (MEDELLÍN)	1,09	1,37	0,86	0,386
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	1,25	1,64	0,94	0,456
UNIVERSIDAD EAFIT-	1,28	1,85	0,86	0,732
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	1,34	1,91	0,85	0,894
UNIVERSIDAD DEL NORTE	1,48	1,56	0,97	0,916
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA (BUCARAMANGA)	1,13	1,15	0,65	0,931
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	1,10	1,10	0,64	0,973
UNIVERSIDAD DE LA SABANA	1,42	1,91	1,37	1,244
COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION-CESA-	1,06	2,26	1,26	1,264
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1,43	2,00	1,34	1,281
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1,67	2,19	1,40	1,879
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1,81	1,17	1,44	1,967

NBC: DISEÑO				
Programas de Icesi asociados al NBC: DISEÑO DE MEDIOS INTERACTIVOS; DISEÑO INDUSTRIAL				
Nombre de IES	Promedio Saber 11	Promedio INSE	Promedio Saber Pro	Distancia a Icesi
UNIVERSIDAD ICESI	1,21	1,74	1,22	0,000
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA (MEDELLÍN)	1,17	1,65	0,76	1,076
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (CALI)	1,05	1,69	0,79	1,085
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (BOGOTÁ)	1,18	2,10	0,84	1,145
UNIVERSIDAD DEL NORTE	1,36	1,47	0,76	1,259
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO	1,21	1,67	0,67	1,276
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1,52	2,24	1,16	1,330
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA (BUCARAMANGA)	1,46	1,25	0,94	1,367
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	1,08	1,40	0,64	1,533
CORPORACION COLEGIATURA COLOMBIANA	1,11	1,87	0,51	1,679
UNIVERSIDAD EL BOSQUE	0,95	1,64	0,39	2,052
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1,94	1,30	1,45	2,190
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	1,89	0,77	1,12	2,676

NBC: INGENIERIA QUIMICA Y AFINES				
Programas de Icesi asociados al NBC: INGENIERÍA BIOQUÍMICA				
Nombre de IES	Promedio Saber 11	Promedio INSE	Promedio Saber Pro	Distancia a Icesi
UNIVERSIDAD ICESI	1,53	1,20	1,33	0,000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (MEDELLÍN)	1,82	0,92	1,46	0,861
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	1,51	0,90	0,82	1,049
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1,45	0,68	1,23	1,057
UNIVERSIDAD DEL VALLE	1,85	0,69	1,46	1,242
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	1,62	0,55	1,04	1,386
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (MANIZALES)	1,65	0,47	1,17	1,506
UNIVERSIDAD DE LA SALLE	1,20	0,77	0,70	1,534
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1,43	0,40	0,94	1,740
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	1,36	0,42	0,81	1,820
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	1,29	0,18	0,56	2,456
NBC: MUSICA				
Programas de Icesi asociados al NBC: MÚSICA				
Nombre de IES	Promedio Saber 11	Promedio INSE	Promedio Saber Pro	Distancia a Icesi
UNIVERSIDAD ICESI	1,16	1,45	1,00	0,000
INSTITUCION UNIVERSITARIA - ITM	1,30	1,08	0,81	0,906
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	1,42	1,52	0,75	1,105
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1,39	1,13	0,67	1,269
UNIVERSIDAD EL BOSQUE	1,53	1,80	1,00	1,372
UNIVERSIDAD DEL NORTE	1,36	1,61	0,53	1,447
UNIVERSIDAD EAFIT-	1,58	1,68	1,10	1,486
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1,50	1,90	1,26	1,508
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	1,74	1,99	1,21	2,223
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1,87	1,93	1,46	2,791

NBC: COMUNICACION SOCIAL, PERIODISMO Y AFINES				
Programas de Icesi asociados al NBC: COMUNICACIÓN				
Nombre de IES	Promedio Saber 11	Promedio INSE	Promedio Saber Pro	Distancia a Icesi
UNIVERSIDAD ICESI	1,49	1,21	1,46	0,000
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1,57	1,82	1,42	1,139
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	1,22	1,56	1,00	1,327
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (CALI)	1,16	1,74	1,08	1,480
UNIVERSIDAD DE LA SABANA	1,25	2,01	1,24	1,636
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1,63	2,09	1,19	1,755
UNIVERSIDAD EAFIT	1,12	1,75	0,78	1,967
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	1,16	1,55	0,63	2,013
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO	1,10	1,62	0,65	2,090
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (BOGOTÁ)	1,18	2,07	0,80	2,236

NBC: EDUCACION				
Programas de Icesi asociados al NBC: LICENCIATURA EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA; LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES; LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS				
Nombre de IES	Promedio Saber 11	Promedio INSE	Promedio Saber Pro	Distancia a Icesi
UNIVERSIDAD ICESI	1,54	0,69	1,36	0,000
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	1,54	0,52	1,03	0,760
UNIVERSIDAD DE LA SABANA	1,19	1,05	1,24	1,148
UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1,30	0,45	0,86	1,240
UNIVERSIDAD DE LA SALLE	0,94	0,83	0,76	1,755
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	1,26	1,44	0,90	2,045
INSTITUCION UNIVERSITARIA COLOMBO AMERICANA - UNICA	0,66	0,79	0,77	2,202
UNIVERSIDAD DEL NORTE	0,85	1,16	0,42	2,569
UNIVERSIDAD EL BOSQUE	0,51	0,96	0,44	2,898
UNIVERSIDAD LIBRE	0,47	0,89	0,09	3,375

NBC: CIENCIA POLITICA, RELACIONES INTERNACIONALES				
Programas de Icesi asociados al NBC: CIENCIA POLITICA				
Nombre de IES	Promedio Saber 11	Promedio INSE	Promedio Saber Pro	Distancia a Icesi
UNIVERSIDAD ICESI	1,59	1,32	1,75	0,000
UNIVERSIDAD EAFIT-	1,53	1,77	1,54	0,953
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	1,68	1,69	1,37	1,165
UNIVERSIDAD DE LA SABANA	1,50	2,01	1,70	1,230
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1,90	1,74	1,71	1,231
UNIVERSIDAD DEL NORTE	1,61	1,32	1,21	1,321
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1,95	1,02	1,56	1,372
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1,64	2,13	1,52	1,526
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA)BOGOTÁ=	1,52	2,12	1,30	1,789

NBC: CONTADURIA PUBLICA				
Programas de Icesi asociados al NBC: CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS INTERNACIONALES				
Nombre de IES	Promedio Saber 11	Promedio INSE	Promedio Saber Pro	Distancia a Icesi
UNIVERSIDAD ICESI	1,78	0,58	1,25	0,000
UNIVERSIDAD EAFIT-	1,78	0,78	1,18	0,447
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1,70	0,77	1,39	0,532
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1,27	0,37	0,92	1,379
UNIVERSIDAD DEL NORTE	1,25	0,94	0,60	1,931
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (CALI)	1,05	0,91	0,84	1,942
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	1,18	1,12	0,73	2,052
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1,59	1,70	1,27	2,412
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (BOGOTÁ)	1,10	1,49	0,69	2,695

NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES				
Programas de Icesi asociados al NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL				
Nombre de IES	Promedio Saber 11	Promedio INSE	Promedio Saber Pro	Distancia a Icesi
UNIVERSIDAD ICESI	1,67	1,32	1,68	0,000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (BOGOTÁ)	2,07	1,30	1,63	0,816
UNIVERSIDAD DEL NORTE	1,85	1,18	1,30	0,837
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (MANIZALES)	1,64	0,96	1,08	1,305
UNIVERSIDAD DE LA SABANA	1,50	1,96	1,34	1,427
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	1,62	1,97	1,30	1,434
UNIVERSIDAD EAFIT-	1,45	1,94	1,00	1,783
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1,79	2,26	1,36	1,905

NBC: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y AFINES				
Programas de Icesi asociados al NBC: BIOLOGIA				
Nombre de IES	Promedio Saber 11	Promedio INSE	Promedio Saber Pro	Distancia a Icesi
UNIVERSIDAD ICESI	1,74	1,10	1,54	0,000
UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1,81	1,17	1,23	0,555
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (MEDELLÍN)	2,11	1,32	1,54	0,721
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (BOGOTÁ)	2,09	1,24	1,82	0,792
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	2,01	0,78	1,19	0,887
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1,99	1,64	1,51	0,926
UNIVERSIDAD EAFIT-	2,26	1,05	1,70	0,932
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	1,72	0,72	0,96	1,135

NBC: ECONOMIA				
Programas de Icesi asociados al NBC: ECONOMIA; ECONOMIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES				
Nombre de IES	Promedio Saber 11	Promedio INSE	Promedio Saber Pro	Distancia a Icesi
UNIVERSIDAD ICESI	1,41	1,36	1,40	0,000
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	1,55	1,26	1,21	0,428
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	1,39	1,39	1,10	0,489
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	1,57	1,59	1,23	0,547
UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO	1,51	1,20	1,07	0,617
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	1,25	1,74	1,13	0,811
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB-	1,65	1,43	0,67	1,254

NBC: ANTROPOLOGIA, ARTES LIBERALES

Programas de Icesi asociados al NBC:				
ANTROPOLOGIA				
Nombre de IES	Promedio Saber 11	Promedio INSE	Promedio Saber Pro	Distancia a Icesi
UNIVERSIDAD ICESI	1,21	1,54	1,10	0,000
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	1,24	1,36	0,85	0,566
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	1,41	1,94	1,11	0,875
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1,52	1,89	1,40	1,176
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1,73	1,13	1,24	1,624
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1,78	1,29	1,30	1,686
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1,72	2,02	1,73	2,025

9. Bibliografía

- [1] R. E. Lucas, “On the mechanics of economic development,” *Journal of Monetary Economics*, vol. 22, no. 1, pp. 3–42, 1988, doi: 10.1016/0304-3932(88)90168-7.
- [2] P. M. Romer, “Endogenous technological change,” *Journal of Political Economy*, vol. 98, no. 5, Part 2, pp. S71–S102, 1990, doi: 10.1086/261725.
- [3] H. Ahsan and M. E. Haque, “Threshold effects of human capital: Schooling and economic growth,” *Economics Letters*, vol. 156, pp. 48–52, 2017, doi: 10.1016/j.econlet.2017.04.015.
- [4] U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, *Digest of Education Statistics, 2005*, NCES 2006-030. Washington, DC, USA: National Center for Education Statistics, 2006. [Online]. Available: <https://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2006030>
- [5] S. M. Gates, C. H. Augustine, R. Benjamin, T. K. Bikson, E. Derghazarian, and T. Kaganoff, *Ensuring the Quality and Productivity of Education and Professional Development Activities: A Review of Approaches and Lessons for DoD*. Santa Monica, CA, USA: RAND Corporation, 2001. [Online]. Available: https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1257.html
- [6] S. Klein, G. Kuh, M. Chun, L. Hamilton, and R. Shavelson, “An approach to measuring cognitive outcomes across higher-education institutions,” *Research in Higher Education*, vol. 46, no. 3, pp. 251–276, 2005, doi: 10.1007/s11162-004-1640-3.
- [7] A. Martínez Arias, J. L. Gaviria Soto, and M. Castro Morera, “Concepto y evolución de los modelos de valor añadido en educación,” *Revista de Educación*, no. 348, pp. 15–45, 2009. [Online]. Available: <https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/72322/00820093000001.pdf>
- [8] O. L. Liu, “Value-added assessment in higher education: A comparison of two methods,” *Higher Education*, vol. 61, no. 4, pp. 445–461, 2011, doi: 10.1007/s10734-010-9340-8.
- [9] O. L. Liu, “Measuring value-added in higher education: Conditions and caveats—Results from using the Measure of Academic Proficiency and Progress (MAPP),” *Assessment & Evaluation in Higher Education*, vol. 36, no. 1, pp. 81–94, 2011, doi: 10.1080/02602930903197917.
- [10] E. A. Hanushek and S. G. Rivkin, “Generalizations about using value-added measures of teacher quality,” *American Economic Review*, vol. 100, no. 2, pp. 267–271, 2010, doi: 10.1257/aer.100.2.267.
- [11] R. Chetty, J. N. Friedman, and J. E. Rockoff, “Measuring the impacts of teachers I: Evaluating bias in teacher value-added estimates,” *American Economic Review*, vol. 104, no. 9, pp. 2593–2632, 2014, doi: 10.1257/aer.104.9.2593.
- [12] R. Chetty, J. N. Friedman, and J. E. Rockoff, “Measuring the impacts of teachers II: Teacher value-added and student outcomes in adulthood,” *American Economic Review*, vol. 104, no. 9, pp. 2633–2679, 2014, doi: 10.1257/aer.104.9.2633.

- [13] T. R. Sass, A. Semykina, and D. N. Harris, "Value-added models and the measurement of teacher productivity," *Economics of Education Review*, vol. 38, pp. 9–23, 2014, doi: 10.1016/j.econedurev.2013.10.003.
- [14] C. Koedel, K. Mihaly, and J. E. Rockoff, "Value-added modeling: A review," *Economics of Education Review*, vol. 47, pp. 180–195, 2015, doi: 10.1016/j.econedurev.2015.01.006.
- [15] C. M. Guarino, M. D. Reckase, and J. M. Wooldridge, "Can value-added measures of teacher performance be trusted?" *Education Finance and Policy*, vol. 10, no. 1, pp. 117–156, 2015, doi: 10.1162/EDFP_a_00153.
- [16] A. Bacher-Hicks, M. J. Chin, T. J. Kane, and D. O. Staiger, "An experimental evaluation of three teacher quality measures: Value-added, classroom observations, and student surveys," *Economics of Education Review*, vol. 73, Art. no. 101919, 2019, doi: 10.1016/j.econedurev.2019.101919.
- [17] I. Pérez Correa, O. Blanquicett Lozano, and M. Barrios Salas, "Una mirada pedagógica del valor agregado como indicador de pertinencia social universitaria," *TEACS*, vol. 10, no. 21, pp. 49–56, 2017. [Online]. Available: <https://revistas.uclave.org/index.php/teacs/article/view/1451/998>